

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Jordi - 5024241029

2026

1 Langkah-Langkah Praktikum

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

Langkah pertama adalah masuk ke mode *privileged exec* kemudian ke mode konfigurasi global pada Cisco Switch.

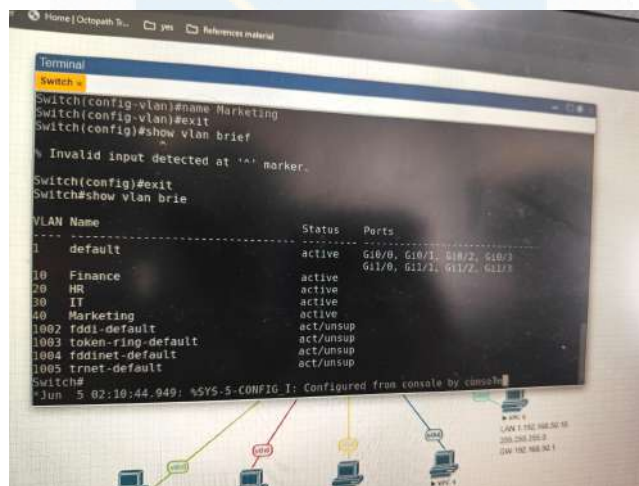
```
1 Switch> enable
2 Switch# configure terminal
```

Membuat VLAN 10, 20, 30, dan 40.

```
1 vlan 10
2   name Finance
3 exit
4
5 vlan 20
6   name HR
7 exit
8
9 vlan 30
10  name IT
11 exit
12
13 vlan 40
14  name Marketing
15 exit
```

Verifikasi VLAN dilakukan dengan perintah berikut untuk memastikan semua VLAN berstatus aktif.

```
1 show vlan brief
```



Gambar 1: Show Vlan Brief

Konfigurasi *access port* untuk setiap VLAN.

```
1 interface gi0/2
2   description PC-FINANCE-VLAN10
3   switchport mode access
4   switchport access vlan 10
5   no shutdown
```

```

6 exit
7
8 interface gi0/1
9   description PC-HR-VLAN20
10  switchport mode access
11  switchport access vlan 20
12  no shutdown
13 exit
14
15 interface gi1/1
16   description PC-IT-VLAN30
17   switchport mode access
18   switchport access vlan 30
19   no shutdown
20 exit
21
22 interface gi0/3
23   description PC-MARKETING-VLAN40
24   switchport mode access
25   switchport access vlan 40
26   no shutdown
27 exit

```

Konfigurasi *trunk port* ke Cisco Router. Interface yang menghubungkan switch ke Cisco Router dikonfigurasi sebagai trunk agar dapat membawa traffic dari semua VLAN sekaligus.

```

1 interface gi0/0
2   switchport trunk encapsulation dot1q
3   description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
4   switchport mode trunk
5   switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
6   no shutdown
7 exit

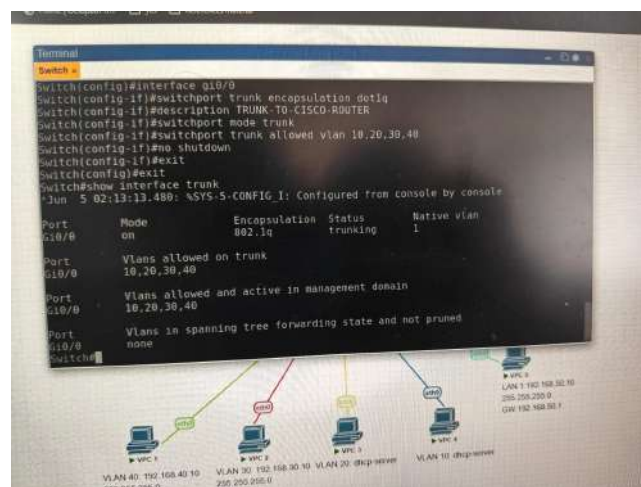
```

Verifikasi trunk dilakukan untuk memastikan enkapsulasi dan VLAN yang diizinkan sudah benar.

```

1 show interfaces trunk

```



Gambar 2: show interfaces trunk

Simpan konfigurasi dengan perintah `write memory`.

1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

Cisco Router dikonfigurasi sebagai gateway semua VLAN menggunakan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS) sekaligus sebagai DHCP Server untuk VLAN 10 dan VLAN 20.

Masuk ke mode konfigurasi Cisco Router.

```
1 enable
2 configure terminal
```

Aktifkan interface fisik trunk ke switch tanpa IP address.

```
1 interface gig0/2
2 description TRUNK-T0-CISCO-SWITCH
3 no ip address
4 no shutdown
5 exit
```

Konfigurasi subinterface VLAN 10, 20, 30, dan 40.

```
1 interface gig0/2.10
2 description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
3 encapsulation dot1Q 10
4 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
5 no shutdown
6 exit
7
8 interface gig0/2.20
9 description GATEWAY-VLAN20-HR
10 encapsulation dot1Q 20
11 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
12 no shutdown
13 exit
14
15 interface gig0/2.30
16 description GATEWAY-VLAN30-IT
17 encapsulation dot1Q 30
18 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
19 no shutdown
20 exit
21
22 interface gig0/2.40
23 description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
24 encapsulation dot1Q 40
25 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
26 no shutdown
27 exit
```

Konfigurasi DHCP Server untuk VLAN 10 dan VLAN 20.

```
1 ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
2
3 ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
4 network 192.168.10.0 255.255.255.0
5 default-router 192.168.10.1
6 dns-server 8.8.8.8
7 exit
8
```

```

9 ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
10
11 ip dhcp pool VLAN20-HR
12 network 192.168.20.0 255.255.255.0
13 default-router 192.168.20.1
14 dns-server 8.8.8.8
15 exit

```

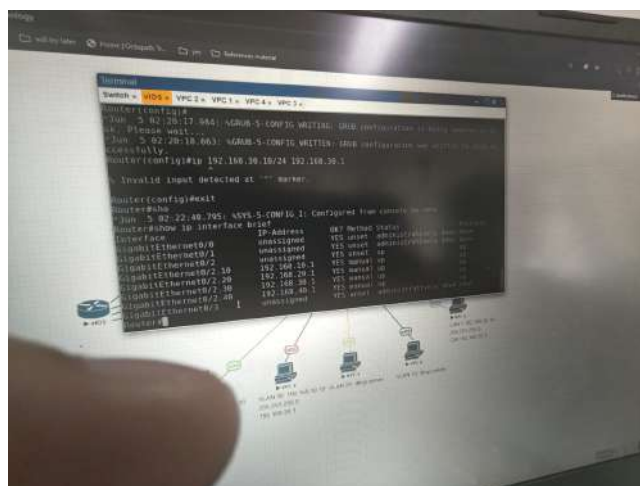
Konfigurasi IP statik pada VPCS untuk VLAN 30 dan VLAN 40.

```

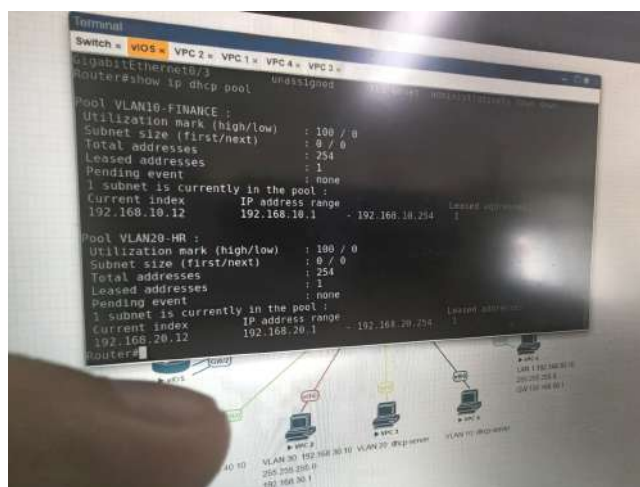
1 ! PC VLAN 30
2 ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
3
4 ! PC VLAN 40
5 ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1

```

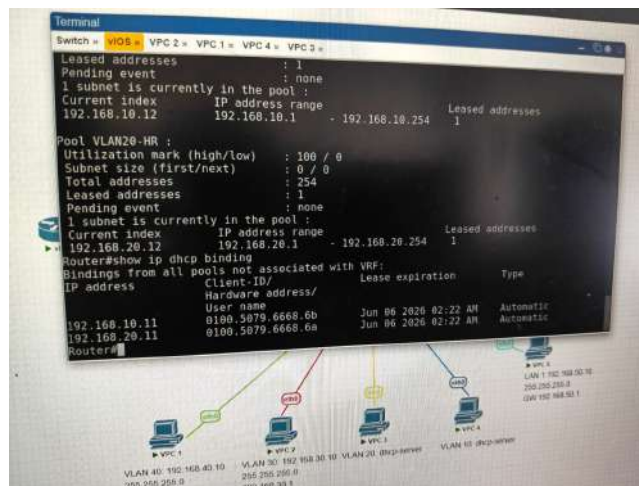
PC VLAN 10 dan VLAN 20 mendapatkan IP secara otomatis dengan perintah `ip dhcp`. Verifikasi dilakukan dengan `show ip interface brief`, `show ip dhcp pool`, dan `show ip dhcp binding`.



Gambar 3: Show Ip interface Brief



Gambar 4: DHCP-POOL



Gambar 5: Show ip dhcp binding

1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

1.3.1 Konfigurasi LAN Huawei (192.168.50.0/24)

```

1 system-view
2
3 interface Ethernet1/0/2
4   description LAN-HUAWEI
5   ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
6   undo shutdown
7   quit
8
9 commit

```

PC LAN Huawei dikonfigurasi dengan IP statik:

```

1 ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1

```

1.3.2 Konfigurasi IP Link Cisco ↔ Huawei Link 1 (10.10.10.0/30)

Cisco Router:

```

1 interface gi0/3
2   description LINK1-T0-HUAWEI
3   ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
4   no shutdown
5   exit

```

Huawei Router:

```

1 system-view
2
3 interface Ethernet1/0/0
4   description LINK1-T0-CISCO
5   ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
6   undo shutdown
7   quit
8
9 commit

```

1.3.3 Konfigurasi IP Link Cisco ↔ Huawei Link 2 (10.10.11.0/30)

Cisco Router:

```
1 interface gi0/0
2   description LINK2-T0-HUAWEI
3   ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
4   no shutdown
5 exit
```

Huawei Router:

```
1 system-view
2
3 interface Ethernet1/0/4
4   description LINK2-T0-CISCO
5   ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
6   undo shutdown
7   quit
8
9 commit
```

1.3.4 Konfigurasi IP Link Huawei ↔ MikroTik (10.10.20.0/30)

Huawei Router:

```
1 system-view
2
3 interface Ethernet1/0/3
4   description LINK-T0-MIKROTIK
5   ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
6   undo shutdown
7   quit
8
9 commit
```

MikroTik:

```
1 /ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=T0-HUAWEI
```

1.3.5 Konfigurasi IP Link Cisco ↔ MikroTik (10.10.30.0/30)

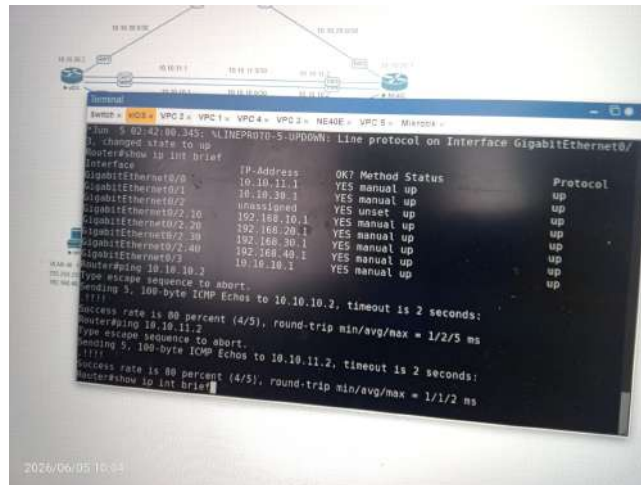
Cisco Router:

```
1 interface gi0/1
2   description LINK-T0-MIKROTIK
3   ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
4   no shutdown
5 exit
```

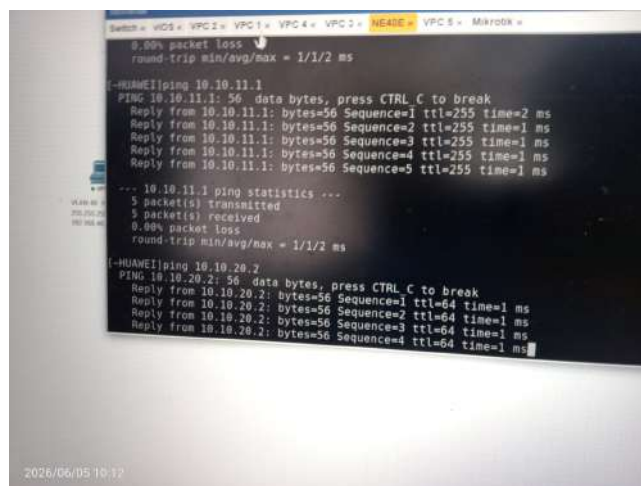
MikroTik:

```
1 /ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=T0-CISCO
```

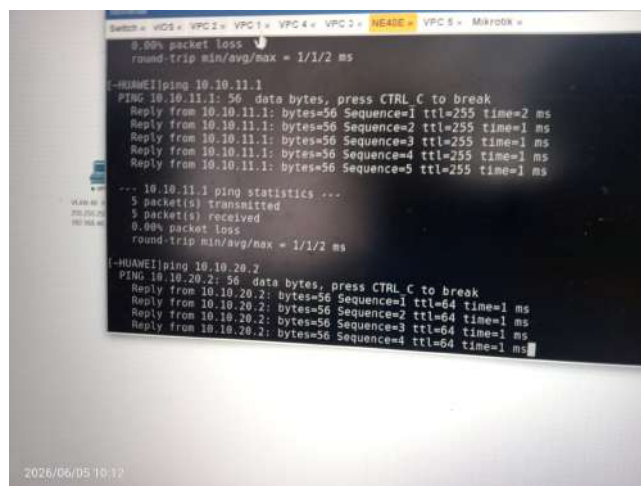
Verifikasi konektivitas antarrouter dilakukan dengan ping ke IP langsung di setiap link. Cisco me-ping 10.10.10.2, 10.10.11.2, dan 10.10.30.2. Huawei me-ping 10.10.10.1, 10.10.11.1, dan 10.10.20.2. MikroTik me-ping 10.10.20.1 dan 10.10.30.1.



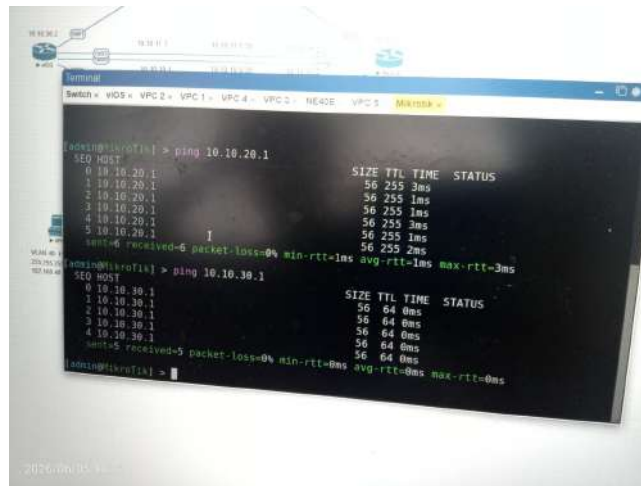
Gambar 6: ping 10.10.10.2, 10.10.11.2



Gambar 7: Ping 10.10.10.1, 10.10.11.1 Huawei



Gambar 8: Ping 10.10.20.2 Huawei



Gambar 9: ping 10.10.20.1 dan 10.10.30.1 Mikrotik

1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

Pada praktikum ini OSPF dikonfigurasi pada ketiga router dengan pengaturan cost yang menentukan jalur utama dan jalur cadangan. Dua link Cisco–Huawei menggunakan cost 10 sebagai jalur utama, sedangkan jalur melalui MikroTik menggunakan cost 100 sebagai jalur cadangan.

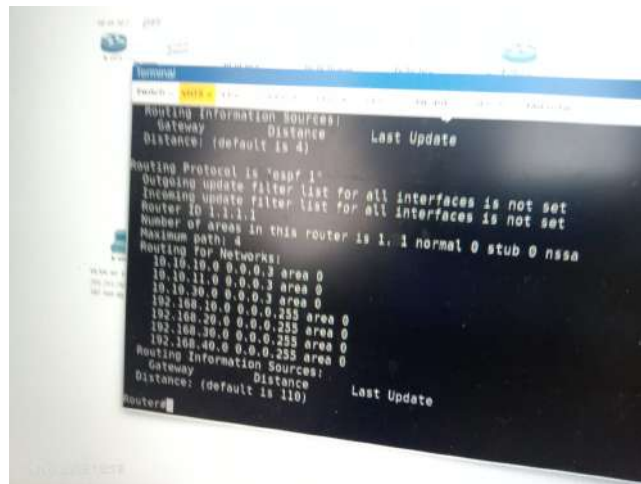
1.4.1 Konfigurasi OSPF pada Cisco Router

```

1 enable
2 configure terminal
3
4 router ospf 1
5   router-id 1.1.1.1
6   network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
7   network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
8   network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
9   network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
10  network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
11  network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
12  network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
13 exit
14
15 interface gi0/3
16   description LINK1-T0-HUAWEI
17   ip ospf cost 10
18 exit
19
20 interface gi0/0
21   description LINK2-T0-HUAWEI
22   ip ospf cost 10
23 exit
24
25 interface gi0/1
26   description LINK-T0-MIKROTIK
27   ip ospf cost 100
28 exit

```

Verifikasi dengan `show ip protocols` untuk memastikan network yang diiklankan sudah benar. Jika network VLAN belum muncul, simpan konfigurasi dengan `wr` lalu lakukan `reload`.

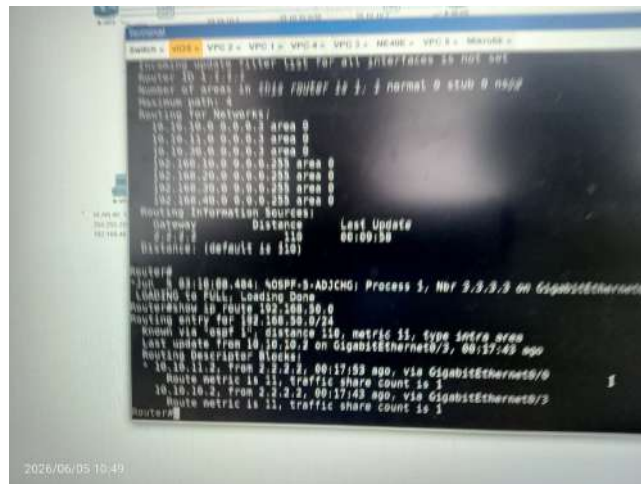


Gambar 10: show ip protocols

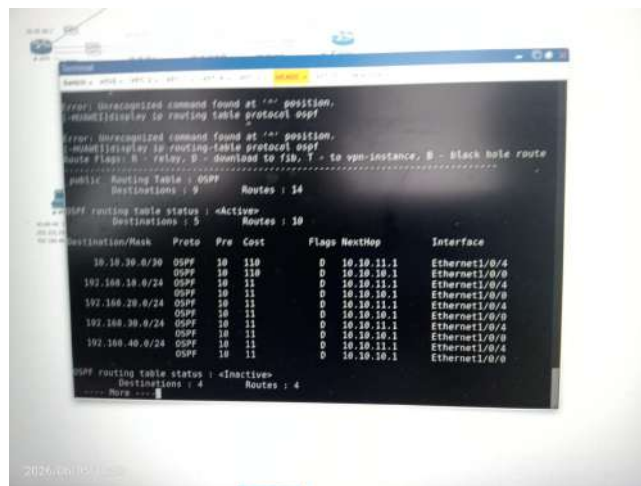
1.4.2 Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

```
1 system-view
2
3 ospf 1 router-id 2.2.2.2
4 area 0.0.0.0
5     network 10.10.10.0 0.0.0.3
6     network 10.10.11.0 0.0.0.3
7     network 10.10.20.0 0.0.0.3
8     network 192.168.50.0 0.0.0.255
9 quit
10 quit
11
12 interface Ethernet1/0/0
13     description LINK1-T0-CISCO
14     ospf cost 10
15     quit
16
17 interface Ethernet1/0/4
18     description LINK2-T0-CISCO
19     ospf cost 10
20     quit
21
22 interface Ethernet1/0/3
23     description LINK-T0-MIKROTIK
24     ospf cost 100
25     quit
26
27 commit
```

Verifikasi dilakukan dengan `display ospf peer` untuk memastikan adjacency dengan Cisco terbentuk melalui dua link, dan `display ip routing-table protocol ospf` untuk memastikan routing table sudah lengkap.



Gambar 11: display ospf peer



Gambar 12: display-ip routing table protocol ospf

1.4.3 Konfigurasi OSPF pada MikroTik

```

1 /routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
2
3 /routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
4 /routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
5
6 /routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
7 /routing ospf interface add interface=ether2 cost=100

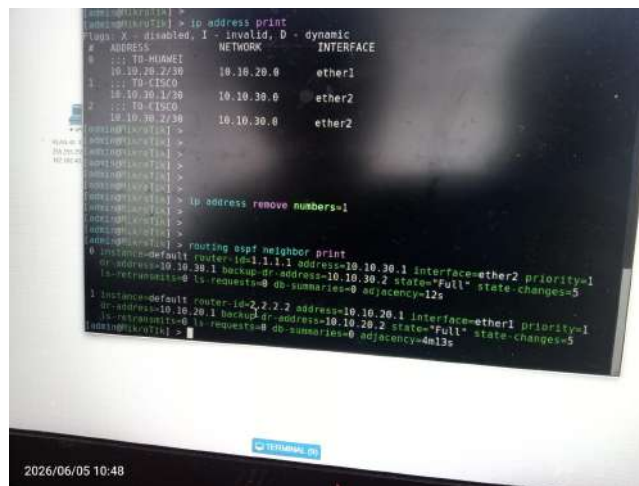
```

Verifikasi neighbor OSPF dan routing table dilakukan sebagai berikut:

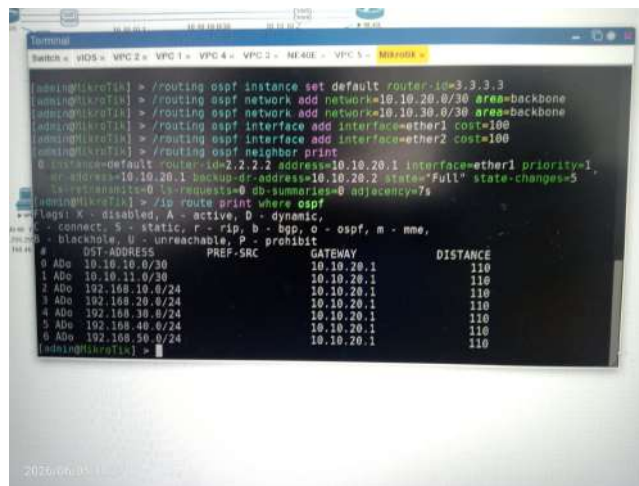
```

1 /routing ospf neighbor print
2 /ip route print where ospf

```

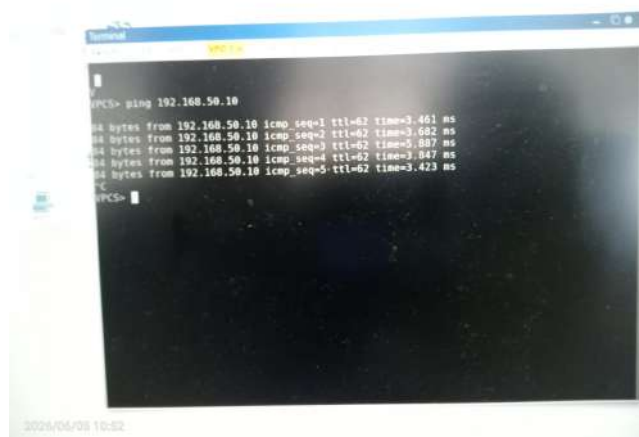


Gambar 13: routing ospf neighbor print

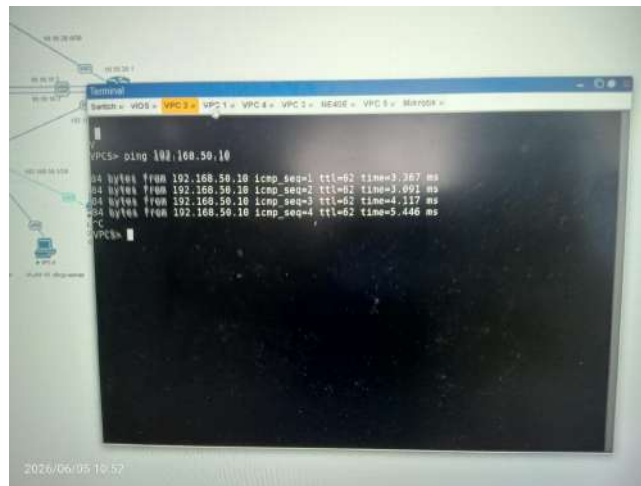


Gambar 14: ip route print where ospf

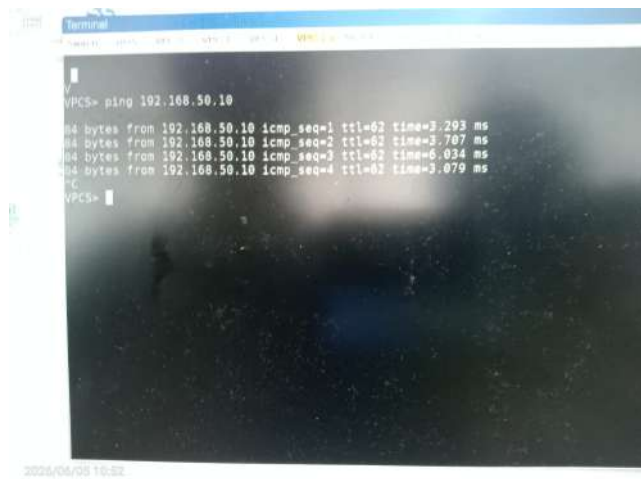
Pengetesan Koneksi VPCS dan juga router



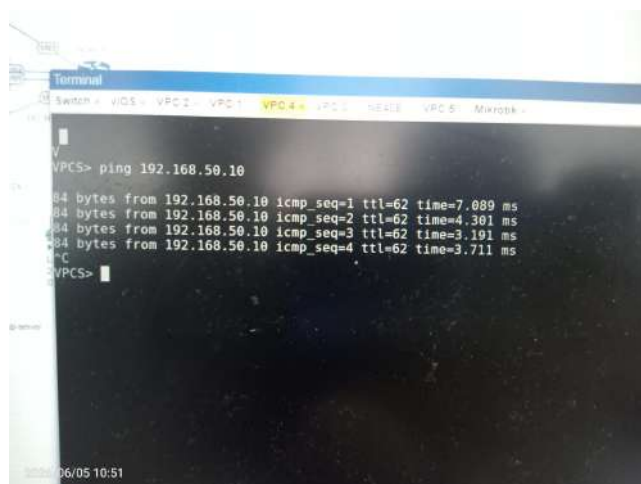
Gambar 15: VPCS 1 Ke 192.168.50.10



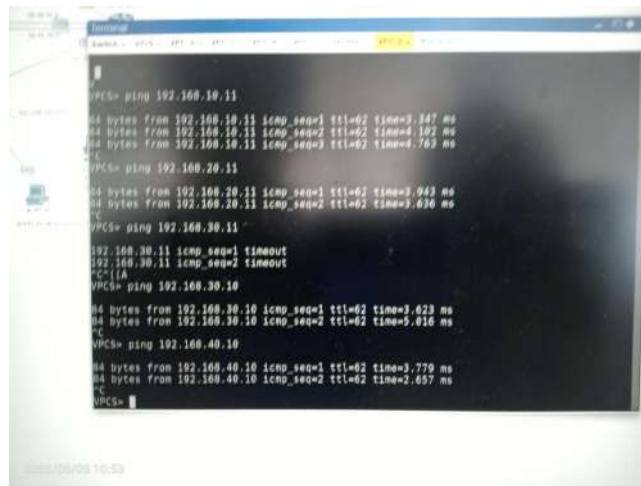
Gambar 16: VPCS 2 Ke 192.168.50.10



Gambar 17: VPCS 3 Ke 192.168.50.10



Gambar 18: VPCS 4 Ke 192.168.50.10



Gambar 19: VPCS 5 Ke semua VPCS

1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

1.5.1 Kondisi Normal: Dua Link Cisco–Huawei Aktif

Cek route menuju LAN Huawei dan lakukan traceroute dari PC VLAN:

```

1 ! Di Cisco Router
2 show ip route 192.168.50.0
3
4 ! Di VPCS
5 trace 192.168.50.10

```

Hasil yang diharapkan: traffic melewati jalur langsung Cisco → Huawei.

1.5.2 Kondisi Satu Link Mati

Matikan salah satu link Cisco–Huawei:

```

1 configure terminal
2 interface gi0/3
3 shutdown
4 exit

```

Ulangi traceroute. Traffic harus tetap melewati jalur langsung Cisco–Huawei melalui link kedua yang masih aktif.

1.5.3 Kondisi Dua Link Cisco–Huawei Mati

Matikan juga link kedua:

```

1 configure terminal
2 interface gi0/0
3 shutdown
4 exit

```

Ulangi traceroute. OSPF secara otomatis harus mengalihkan traffic ke jalur cadangan melalui MikroTik:

PC VLAN → Cisco Router → MikroTik → Huawei Router → LAN Huawei



Gambar 20: Kondisi saat link belum mati dan sudah mati



Gambar 21: Jalur routing kembali pindah ke link utama cisco-huawei.

1.5.4 Pemulihan: Mengaktifkan Kembali Dua Link

```

1 configure terminal
2 interface gi0/3
3 no shutdown
4 exit
5
6 interface gi0/0
7 no shutdown
8 exit

```

Lakukan traceroute kembali untuk memastikan OSPF telah beralih kembali ke jalur utama Cisco-Huawei.

2 Tugas Modul

Semua hasil dari tugas modul berada pada github ini <https://github.com/Vermouth-M/Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-15/tree/main/Modul-5/LA/tumod%20p5> untuk laporan akan berada pada readme.md di folder laporan akhir

3 Hasil Praktikum

3.1 Hasil Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

Konfigurasi Cisco Switch berhasil diselesaikan. Perintah `show vlan brief` menunjukkan VLAN 10, 20, 30, dan 40 telah dibuat dan berstatus aktif. Setiap port PC telah ditetapkan sebagai *access port* pada VLAN yang sesuai. Perintah `show interfaces trunk` mengonfirmasi bahwa interface Gi0/0 berjalan dalam mode trunk dengan enkapsulasi 802.1Q dan membawa VLAN 10, 20, 30, serta 40.

3.2 Hasil Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

Cisco Router berhasil dikonfigurasi sebagai gateway multi-VLAN dengan ROAS. Perintah `show ip interface brief` memverifikasi bahwa subinterface Gi0/2.10, Gi0/2.20, Gi0/2.30, dan Gi0/2.40 aktif dengan IP address yang sesuai. DHCP Server untuk VLAN 10 dan VLAN 20 berjalan normal, terbukti dari `show ip dhcp binding` yang menampilkan IP yang telah didistribusikan. Semua PC berhasil me-ping gateway masing-masing, dan ping antar-VLAN berhasil dilakukan melalui Cisco Router.

3.3 Hasil Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Antarrouter

Seluruh link antarrouter berhasil dikonfigurasi dan diverifikasi. LAN sisi Huawei (192.168.50.0/24) aktif; PC LAN Huawei berhasil me-ping gateway 192.168.50.1. Ping dari Cisco Router ke 10.10.10.2, 10.10.11.2, dan 10.10.30.2 seluruhnya berhasil. Ping dari Huawei ke 10.10.10.1, 10.10.11.1, dan 10.10.20.2 berhasil. Ping dari MikroTik ke 10.10.20.1 dan 10.10.30.1 berhasil. Konektivitas langsung antar router terverifikasi sebelum konfigurasi OSPF.

3.4 Hasil Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor

OSPF berhasil dikonfigurasi pada ketiga router secara multivendor. Cisco Router membentuk OSPF neighbor dengan Huawei Router melalui dua link sekaligus dan dengan MikroTik melalui satu link. Huawei Router membentuk peer OSPF dengan Cisco melalui dua link dan dengan MikroTik melalui satu link. MikroTik membentuk neighbor dengan kedua router.

Routing table pada masing-masing router memuat semua network yang diiklankan melalui OSPF. Cisco Router mengetahui route menuju 192.168.50.0/24 melalui dua next-hop, yang mengindikasikan ECMP (*Equal-Cost Multi-Path*) berjalan pada dua link utama Cisco–Huawei. PC pada seluruh VLAN (10, 20, 30, 40) berhasil me-ping PC LAN Huawei (192.168.50.10), dan sebaliknya.

3.5 Hasil Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

Pengujian failover OSPF berhasil membuktikan kemampuan *dynamic rerouting* secara otomatis pada seluruh skenario.

Pada kondisi normal dengan dua link aktif, traceroute dari PC VLAN ke 192.168.50.10 menunjukkan jalur langsung melalui Cisco–Huawei. Saat satu link dimatikan, traffic tetap melewati jalur langsung Cisco–Huawei melalui link kedua yang masih aktif tanpa gangguan konektivitas.

Saat kedua link Cisco–Huawei dimatikan, OSPF secara otomatis mengalihkan seluruh traffic ke jalur cadangan melalui MikroTik. Traceroute menunjukkan jalur PC VLAN → Cisco Router → MikroTik

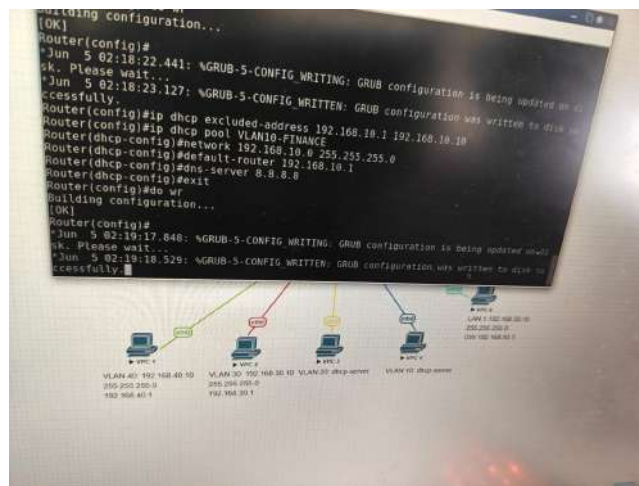
→ Huawei Router → LAN Huawei. Setelah kedua link diaktifkan kembali, routing secara otomatis beralih kembali ke jalur utama Cisco–Huawei.

4 Kesimpulan

Praktikum modul 5 berhasil diselesaikan secara menyeluruh. Melalui konfigurasi bertahap mulai dari VLAN dan ROAS pada Cisco, pengalamatan IP antarrouter, hingga OSPF multivendor, jaringan yang menghubungkan Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik berhasil dibangun dengan routing dinamis berbasis link-state pada area 0. Penetapan OSPF cost yang berbeda pada setiap link memungkinkan sistem menentukan jalur utama dan jalur cadangan secara deterministik tanpa konfigurasi routing statik tambahan.

Pengujian failover membuktikan bahwa OSPF mampu mendeteksi kegagalan link dan mengalihkan traffic secara otomatis ke jalur cadangan melalui MikroTik. Setelah link utama aktif kembali, OSPF beralih kembali ke jalur utama. Mekanisme ini mengonfirmasi keandalan OSPF sebagai protokol routing dinamis dalam lingkungan multivendor yang menggabungkan perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Pada tugas modul, implementasi jaringan enterprise HQ–Branch berhasil dibangun dengan mengintegrasikan VRRP sebagai redundansi gateway di Jakarta, ISC-DHCP Server terpusat pada Ubuntu Server, FortiGate sebagai edge firewall dan NAT gateway di kedua sisi, GRE Tunnel sebagai saluran komunikasi antar-site, serta OSPF over GRE untuk distribusi routing dinamis.

5 Lampiran



Gambar 22: Lampiran proses pengerjaan

Semua proses didokumentasikan berada pada folder github ini <https://github.com/Vermouth-M/Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-15/tree/main/Modul-5/LA/foto%20full%20p5>